

[SUMMARY]

2025-10-22 기준 Edge AI는 산업 자동화, 모바일 기기, 자율주행차, 통신 인프라 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. 특히, AI 기반 예측 유지보수 기술은 장비 고장을 사전에 예방하며, 온디바이스 AI는 모바일 기기에서의 고성능 AI 모델 실행을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 트렌드는 대규모 투자와 특허 증가로 뒷받침되고 있으며, 향후 5년간의 CAGR은 보수적 시나리오에서 14.5%, 가속 시나리오에서 17.8%로 예상됩니다.

[1. 서론]

본 보고서는 Edge AI의 현재 트렌드와 미래 전망을 분석하여 기업과 투자자에게 전략적 인사이트를 제공하는 것을 목적으로 합니다. 분석 범위는 산업 게이트웨이, 온디바이스 AI, 차량 엣지, 통신 인프라 등 4개의 주요 세그먼트로 한정되며, 2025년까지의 5년간 전망을 포함합니다. 독자는 기술 기업, 투자자, 정책 입안자 등 다양한 이해관계자를 포함합니다.

[2. 본문 1) 글로벌 현황]

Edge AI 시장은 최근 몇 년간 급격한 성장을 보이고 있으며, 2025년까지 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 특히, AI 기반 예측 유지보수 기술은 산업 자동화 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 이는 대규모 투자 유입과 함께 실시간 데이터 처리의 필요성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 또한, 통신 인프라 분야에서는 AI RAN Alliance와 같은 이니셔티브가 통신사들의 수익원 창출과 서비스 개선에 기여하고 있습니다.

[2. 본문 2) 트렌드 인사이트]

각 세그먼트별로 AI 기술의 발전이 두드러지며, 산업 게이트웨이는 예측 유지보수 기술의 혁신을 통해 장비 고장을 예방하고 있습니다. 온디바이스 AI는 Qualcomm과 같은 기업들이 모바일 기기에서 AI 모델을 직접 실행할 수 있는 환경을 조성하고 있으며, 차량 엣지 AI는 자율주행차의 데이터 처리를 혁신하고 있습니다. 통신 인프라 분야에서는 AI RAN Alliance가 네트워크 성능 향상에 기여하고 있으며, 이러한 트렌드는 대규모 투자와 특허 증가로 뒷받침되고 있습니다.

[2. 본문 3) 5년 시나리오]

5년 시나리오 분석에 따르면, 보수적 전망에서는 산업 게이트웨이가 14.3%, 온디바이스가 14.4%, 차량 엣지가 14.7%, 통신 인프라가 14.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중립적 시나리오에서는 각각 15.9%, 15.9%, 16.4%, 16.4%로 증가하며, 가속 시나리오에서는 산업 게이트웨이가 17.4%, 온디바이스가 17.5%, 차량 엣지가 18.2%, 통신 인프라가 18.1%에 이를 것으로 보입니다. 이러한 전망은 연구 및 특허 신호가 18개월 선행 지표로 작용하고, 정책 및 규제 변화가 모든 세그먼트에 균일하게 적용될 것이라는 가정에 기반하고 있습니다.

[2. 본문 4) 리스크 & 기회]

Edge AI의 발전은 공급망, 네트워크, 규제, 경쟁 측면에서 다양한 리스크와 기회를 동반합니다. 공급망

측면에서는 부품 조달의 어려움이 예상되며, 네트워크 측면에서는 데이터 처리의 효율성이 중요한 과제가 될 것입니다. 규제 측면에서는 AI 기술의 발전에 따른 법적 기준 마련이 필요하며, 경쟁 측면에서는 기술 혁신이 시장 점유율에 큰 영향을 미칠 것입니다. 이러한 리스크에 대응하기 위해 기업들은 유연한 공급망 관리와 규제 변화에 대한 적극적인 대응 전략을 마련해야 합니다.

[2. 본문 5) 전략 제안]

Edge AI 분야에서의 성공적인 전략을 위해 기업들은 다음과 같은 실행 권고를 고려해야 합니다. 첫째, 대규모 투자를 통해 기술 개발과 시장 진입을 가속화해야 합니다. 둘째, 파트너십을 통해 기술 생태계를 확장하고, 협력 관계를 강화해야 합니다. 셋째, 기술 내재화를 통해 경쟁력을 높이고, 조직 역량을 강화해야 합니다. 이러한 전략을 우선순위에 따라 실행함으로써 Edge AI 시장에서의 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

[REFERENCE]

<https://www.edge-ai-vision.com/2023/09/ai-and-the-road-to-full-autonomy-in-autonomous-vehicles/>,
<https://huggingface.co/nozzi/kcbert-base/commit/4273d643d5a4f95632bac3fb7ae8eb1529c54db4.diff?file=vocab.txt>,
<https://electrification.us.abb.com/products/energy-management-systems/abb-ability-edge-industrial-gateway>,
<https://www.sonatus.com/blog/the-next-revolution-in-automotive-in-vehicle-edge-ai/>,
<https://huggingface.co/AcapeLlama/deberta-CL/commit/7cd0473c732369fe8688c779c4b7cc77d3d8c0f3.diff?file=vocab.txt>,
<https://www1.lannerinc.com/news-and-events/latest-news/edge-computers-for-autonomous-vehicles-ai-powered-computing-platforms-for-level-2-to-level-4-autonomous-driving>,
<https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/bringing-intelligence-to-the-telco-edge/>,
<https://www.siemens.com/us/en/products/automation/topic-areas/industrial-edge.html>,
<https://www.nvidia.com/en-us/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/>,
<https://xumengwei.github.io/files/ASPLOS25-NPU.pdf>,
<https://www.varnish-software.com/solutions/telco-edge/>,
<https://www.linkedin.com/pulse/telco-edgewash-20-ai-ran-inference-edition-dean-bubley-bgwie>,
<https://premioinc.com/blogs/blog/predictive-maintenance-enabled-with-edge-ai-computing-industrial-computers>,
<https://www.etsi.org/technologies/multi-access-edge-computing>,
<https://www.hackster.io/news/choosing-the-best-npu-for-on-device-ai-3537876cf06a>,
<https://arxiv.org/abs/2407.05858>,
<https://kind.krx.co.kr/external/2024/02/15/001108/20240215002576/10002.htm>,
<https://www.a3logics.com/blog/edge-ai-for-autonomous-vehicles/>,
[https://corp.kt.com/attach/report/2024/\[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0\]%EB%B6%84%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C\(2024.11.14\).pdf](https://corp.kt.com/attach/report/2024/[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0]%EB%B6%84%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C(2024.11.14).pdf),
<https://www.linkedin.com/pulse/ai-powered-predictive-maintenance-future-industrial-siemens-shitut-qz0lf>,
<https://www.edgeimpulse.com/blog/predictive-maintenance-at-the-edge/>,
<https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/ai-disruption-driving-innovation-on-device-inference.pdf>,
<https://www.abiresearch.com/market-research/service/telco-ai>,
<https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>,
<https://medium.com/@sahin.samia/on-device-ai-what-it-is-and-how-it-works-89721ee68792>,
<https://arxiv.org/html/2504.03708v1>,

https://www.robustel.store/blogs/industrial-iot-blog/how-to-build-a-predictive-maintenance-solution-with-an-iot-edge-gateway?srsId=AfmBOorCrtPH14vGhedtldU5vTyqVsg2c1TN2DzqH-KrNUBF0Z_PqINo,
[https://corp.kt.com/attach/report/2024/\[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0\]%EB%B0%98%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C\(2024.08.14\).pdf](https://corp.kt.com/attach/report/2024/[%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%8B%B0]%EB%B0%98%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C(2024.08.14).pdf),
<https://www.xenonstack.com/blog/edge-ai-agents-automotive-industry>,
<https://kind.krx.co.kr/common/disclsvviewer.do?method=search&acptno=20240814003238&docno=&view=rhost=&>

[APPENDIX]

본 보고서의 평가 로직은 Edge AI 시장의 동향과 미래 전망을 정량적으로 분석하기 위한 것입니다. 지표 정의는 0~100 범위로 설정되며, 0은 최악의 상태, 100은 최상의 상태를 나타냅니다. 지표는 연구 활동, 시장 반응, 배포 준비도를 포함하며, 각각의 지표는 가중 평균을 통해 계산됩니다. 진단 규칙은 coverage-gap, low-confidence, low-volume 기준에 따라 후속 조치를 권장합니다. 특히, 통신 인프라 세그먼트의 평균 신뢰도가 0.3으로 낮아, 추가적인 데이터 수집과 분석이 필요합니다. pending_feedback이 존재할 경우, 이는 추가적인 검토가 필요함을 의미합니다.